

2級土木 二次学科記述 | コンクリート工 出る順 (R03-R07 頻出論点と解答の型)

出る順① 打込み・締固め (2回)

過去の間われ方：R03は記述（留意事項を2つ）、R06は穴埋め5問。打込みと締固めの基本動作が問われます。

押さえる要点：

- ・ 打上り面は水平に：コンクリートは水平に連続して打ち込む。
- ・ コールドジョイントの防止：許容打重ね時間間隔内に打ち重ねる。時間を超えると、先に打ったコンクリートと一体化しないコールドジョイントが生じる。
- ・ 材料分離の防止：自由落下高さを抑えて打ち込む。棒状バイブレータ（内部振動機）を横移動の道具に使うと材料分離を起こすため、横移動には使わない。
- ・ 棒状バイブレータの使い方：下層のコンクリートに約10cm挿入し、鉛直に差し込む。挿入間隔は50cm以下、1か所5～15秒程度で、ゆっくり引き抜く。

解答の型：「打上り面を水平に→打重ね時間を守りコールドジョイントを防ぐ→バイブレータの正しい使い方（下層10cm・鉛直・横移動禁止）」の順で、なぜその動作が品質につながるかを添えて書きます。

頻出穴埋め語句：水平／コールドジョイント／棒状バイブレータ（下層10cm挿入・挿入間隔50cm以下・ゆっくり引抜き）／横移動禁止／材料分離

出る順② コンクリート用語の説明 (2回)

過去の間われ方：R05・R07とも「用語を2つ選び、それぞれ説明する」記述形式。用語の意味と、対策や数値をセットで書けるかが問われます。

押さえる要点（頻出用語）：

- ・ アルカリシリカ反応（ASR）：骨材中の反応性シリカとセメントのアルカリ分・水が反応してゲルが生じ、吸水膨張してひび割れを起こす現象。対策はコンクリート中のアルカリ総量を 3.0kg/m^3 以下に抑える、非反応性の骨材を使う、混合セメントを使う。
- ・ コールドジョイント：許容打重ね時間間隔（外気温 25°C 以下で2.5時間、 25°C を超えると2.0時間）を超えて打ち重ねたときに生じる、一体化しない打継ぎ目。
- ・ スランプ：フレッシュコンクリートの軟らかさ（コンシステンシー）を数値で表す指標。
- ・ ワークビリティ：打込み・締固め・仕上げのしやすさ。
- ・ ブリーディング：練混ぜ水の一部が浮き上がる現象。表面にレイタンス（脆弱な層）を形成する。

- スペーサ：鉄筋のかぶりを確保するために配置する部材。

解答の型：用語説明は「用語の定義→なぜ問題か（またはどう使うか）→対策・数値」の3段で書くと加点されます。ASRなら「反応の仕組み→ひび割れの害→アルカリ総量 $3.0\text{kg}/\text{m}^3$ 以下」まで書きます。

頻出用語：アルカリシリカ反応（アルカリ総量 $3.0\text{kg}/\text{m}^3$ 以下）／コールドジョイント（ 25°C 以下 2.5h ・ 25°C 超 2.0h ）／スランプ／ワーカビリティ／ブリーディング／レイタンス／スペーサ（かぶり確保）

出る順③ 仕上げ・養生・打継目

過去の間われ方：R03は穴埋め5問。固まる前後の管理が問われます。

押さえる要点：

- 沈み（沈下）ひび割れ：固まる前に生じるひび割れは、タンピングや再仕上げで修復する。
- 湿潤養生：養生は表面を乾燥させず湿潤状態に保つ。普通ポルトランドセメントは 15°C 以上で5日以上を標準とする。
- 打継目：打継目は弱点になりやすく漏水の原因になる。打継面のレイタンスを除去し、吸水させてから打ち継ぐ。

頻出穴埋め語句：沈下ひび割れ／タンピング／湿潤／5日（普通ポルトランド・ 15°C 以上）／漏水／レイタンス除去

出る順④ 養生の役割・方法

過去の間われ方：R04は穴埋め5問。養生の目的と方法が問われます。

押さえる要点：養生は、硬化に必要な温度と湿度を与え、外力から保護する作業です。湿潤養生の方法には散水・湛水・湿布があります。気温が低いほど養生期間は長くなり、混合セメントは普通ポルトランドセメントより長期の養生が必要です（早強セメントは短くてよい）。

頻出穴埋め語句：温度／湿度／外力（からの保護）／散水・湛水・湿布／低い（気温ほど長い）／混合セメント（長期養生）

直前チェック：コンクリート工の頻出穴埋め語句

- 打込み・締固め：水平／コールドジョイント／棒状バイブレータ（下層 10cm ・間隔 50cm 以下・横移動禁止）／材料分離
- 用語：アルカリシリカ反応（アルカリ総量 $3.0\text{kg}/\text{m}^3$ 以下）／コールドジョイント（ 25°C 以下 2.5h ・ 25°C 超 2.0h ）／スランプ／ワーカビリティ／ブリーディング／レイタンス／スペーサ

- 養生・打継目：沈下ひび割れ・タンピング／湿潤／養生5日（普通ポルトランド15℃以上）／混合セメント（長期）／漏水／レイタンス除去

得点を落とさない書き方の型

- 穴埋めは前後の文脈で確定する：「棒状バイブレータは下層に〔 〕 cm挿入」なら10、「挿入間隔は〔 〕 cm以下」なら50、と数値を正確に。
- 用語説明は定義＋対策で締める：用語の意味だけでなく、対策や数値（アルカリ総量3.0kg/m³以下、打重ね時間2.0/2.5時間など）を添えると加点されます。
- 選択問題では書きやすい用語を選ぶ：用語説明は選べる形式が多いため、本記事で準備したアルカリシリカ反応・コールドジョイント・ブリーディングなど、対策まで書ける用語を選びます。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～9の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・基準は改正で変わることがあるため、受験年度の最新の基準・問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。